

Eficiência Operacional e Melhoria Contínua: Estudo de Caso sobre o Processo de Lançamento de Notas Fiscais no Setor de Crédito Consignado.

Daiane Vinharski dos Santos

Resumo

Este artigo apresenta um estudo de caso desenvolvido na instituição financeira Senff, cujo objetivo foi analisar e aprimorar o processo de lançamento de notas fiscais no setor de crédito consignado por meio da aplicação de práticas de melhoria contínua e do uso de ferramentas de Business Intelligence (Power BI). A pesquisa teve abordagem qualitativa e caráter descritivo, sendo fundamentada em observações diretas, coleta de dados internos e entrevistas informais com colaboradores do setor. O trabalho foi conduzido de acordo com os princípios do Lean Office e do ciclo PDCA, contemplando o mapeamento do processo atual (AS IS), a implementação de melhorias (TO BE) e a criação de indicadores de desempenho. Os resultados demonstraram que a padronização das rotinas e a consolidação das informações em dashboards interativos geraram ganhos expressivos de eficiência operacional, permitindo maior controle sobre valores pagos, tempo de execução e volume de notas fiscais processadas bem como a criação de indicadores que ajudam na tomada de decisão. A integração de dados também fortaleceu a comunicação entre áreas e aumentou a confiabilidade das informações utilizadas pela gestão. Conclui-se que a adoção de práticas de melhoria contínua, associada ao uso de tecnologias de análise de dados, é capaz de transformar processos administrativos em fontes estratégicas de informação, promovendo decisões mais assertivas e contribuindo para a sustentabilidade organizacional. O dashboard é o reflexo de um primeiro passo para um novo ciclo que deve ser constantemente revisitado conforme a chegada de novas informações que contribuem para a criação constante de indicadores para a área em questão.

Palavras-chaves: Eficiência operacional; Melhoria contínua; Business Intelligence.

1 INTRODUÇÃO

A eficiência operacional tornou-se um dos pilares fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade das organizações contemporâneas. Em um ambiente cada vez mais competitivo e tecnológico, a busca por produtividade, qualidade e redução de custos exige processos bem estruturados, controle rigoroso das informações e tomadas de decisão orientadas por dados. No contexto das instituições financeiras, a precisão e a confiabilidade dos registros são fatores determinantes para o desempenho. Nesse sentido, o uso de ferramentas de Business Intelligence (BI), como o Power BI, tem se destacado por transformar grandes volumes de dados em

informações estratégicas, contribuindo para a melhoria contínua e para a otimização das rotinas administrativas (Sharda; Delen; Turban, 2014).

É nesse contexto que surge a motivação deste estudo: analisar o processo de lançamento de notas fiscais no setor de crédito consignado da Senff, onde a ausência de padronização e a falta de integração entre as etapas do processo geram desperdícios operacionais, atrasos de pagamento e ausência de controles efetivos. Diante desse cenário, estabelece-se o seguinte problema de pesquisa: Como a padronização e a melhoria contínua do processo de lançamento de notas fiscais podem contribuir para a eficiência operacional e a criação de indicadores de desempenho no setor de crédito consignado da Senff?

O objetivo geral deste trabalho é analisar e aprimorar o processo de lançamento de notas fiscais do setor de crédito consignado por meio da aplicação de práticas de melhoria contínua e do desenvolvimento de um dashboard em Power BI que consolide informações e apresente indicadores de desempenho. Como objetivos específicos, busca-se: (a) mapear o processo atual (AS IS), identificando gargalos e oportunidades de melhoria; (b) aplicar práticas de padronização e melhoria contínua (TO BE) para otimizar o tempo e reduzir falhas; (c) desenvolver um dashboard integrado no Power BI apresentando indicadores de eficiência operacional, gestão de custos e performance de fornecedores para monitoramento contínuo e apoio à gestão estratégica; (d) avaliar os resultados obtidos após a implementação das melhorias propostas.

A metodologia adotada caracteriza-se como um estudo de caso de natureza qualitativa e descritiva, fundamentado nos princípios da melhoria contínua (Kaizen) e do pensamento enxuto (Lean Office). A abordagem qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender em profundidade o processo de lançamento de notas fiscais, suas particularidades e os fatores que influenciam sua eficiência. O estudo foi realizado no setor de crédito consignado da Senff entre junho e outubro de 2025, período que compreendeu o diagnóstico, a implementação das melhorias e a avaliação inicial dos resultados. A coleta de dados foi realizada através de observação participante, análise documental de planilhas históricas, entrevistas informais com

quatro colaboradores do setor (dois analistas operacionais, um supervisor e um gestor) e extração de dados operacionais dos meses de setembro e outubro de 2025. As informações foram organizadas em planilhas Excel e validadas através de scripts em Python, sendo posteriormente integradas ao Power BI para criação de dashboards gerenciais. A análise comparativa entre o processo antes (AS IS) e depois (TO BE) das melhorias foi fundamentada nas métricas de tempo, qualidade e confiabilidade, utilizando os princípios do Lean Office e do ciclo PDCA.

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa reside na necessidade de aumentar a eficiência e a confiabilidade das operações administrativas em setores de grande volume de dados, como o crédito consignado. A ausência de padronização nas etapas de lançamento de notas fiscais pode gerar inconsistências, dificultando o controle gerencial e o planejamento financeiro. Dessa forma, a implementação de um processo padronizado e apoiado por indicadores contribui para uma gestão mais estratégica, transparente e orientada à performance, reforçando o papel da tecnologia como suporte à melhoria contínua (Pires; Macedo, 2021; Liker, 2021).

Este artigo demonstra como a integração entre gestão de processos, melhoria contínua e Business Intelligence transforma atividades administrativas em fontes estratégicas de informação, fortalecendo a eficiência operacional e a competitividade da organização. O estudo evidencia que a eficiência operacional é resultado direto da padronização e de uma gestão voltada ao uso inteligente dos dados, elementos essenciais para o fortalecimento da cultura de resultados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A eficiência operacional representa a capacidade de transformar recursos em resultados com o mínimo de desperdício (Slack; Brandon-Jones; Johnston, 2018). No setor financeiro, especialmente no crédito consignado, ela é alcançada através da padronização de processos e do uso de indicadores que permitem monitoramento contínuo e decisões baseadas em dados (BRASIL, 2021). Segundo o Ministério da Economia (BRASIL, 2020), decisões orientadas por dados diminuem análises

puramente subjetivas, permitindo que a gestão de processos identifique gargalos, reduza desperdícios e apoie decisões baseadas em evidências concretas. Ferramentas de Business Intelligence, como o Power BI, consolidam informações de múltiplas fontes e transformam dados em insights estratégicos, possibilitando o acompanhamento em tempo real do desempenho operacional (Sharda; Delen; Turban, 2014). Dessa forma, a eficiência operacional deixa de ser apenas um indicador de produtividade e passa a representar um mecanismo contínuo de aprendizado e melhoria.

2.2 MELHORIA CONTÍNUA E LEAN OFFICE

A melhoria contínua constitui a base do pensamento enxuto (Lean Thinking), cuja essência reside na busca constante por aperfeiçoar processos, reduzir desperdícios e agregar valor. O conceito de Kaizen, difundido por Imai (1994), propõe o envolvimento ativo de todos os colaboradores no aperfeiçoamento contínuo das rotinas organizacionais através de ciclos estruturados que envolvem diagnóstico, padronização e monitoramento rigoroso de resultados (Campos, 2013). Com o avanço da transformação digital, a melhoria contínua passou a ser compreendida como um processo sistêmico e orientado por dados, enfatizando a necessidade de disciplina organizacional e cultura voltada à eliminação de desperdícios (Liker, 2021).

No contexto administrativo, esse conceito evoluiu para o Lean Office, abordagem que adapta os princípios do Lean Manufacturing às atividades de escritório e serviços, eliminando atividades que não agregam valor, simplificando fluxos de informação e tornando os processos mais ágeis (Womack; Jones, 2004). Estudos recentes demonstram que metodologias enxutas em ambientes administrativos, quando associadas a ferramentas de análise de dados, proporcionam ganhos expressivos de eficiência e consolidam uma cultura de aprendizado organizacional baseada em evidências (Tapping; Shuker, 2003; Locher, 2011). No setor de crédito consignado, a aplicação desses princípios materializa-se na padronização do processo de lançamento de notas fiscais, redução de retrabalhos e utilização de dashboards interativos para acompanhamento em tempo real.

2.3 GESTÃO DE PROCESSOS E PADRONIZAÇÃO

A gestão de processos conecta a estratégia organizacional à execução das atividades cotidianas, definindo como o trabalho é realizado e como o valor é gerado (Davenport, 1994; Gonçalves, 2000). O Business Process Management (BPM) moderno combina modelagem de processos, indicadores de desempenho e tecnologias analíticas para tornar as operações mais ágeis e previsíveis (Harmon, 2021). A padronização surge como elemento indispensável nesse contexto, reduzindo variabilidades, facilitando o treinamento de equipes e criando base sólida para o monitoramento de desempenho (Rummler; Brache, 1995). Em setores administrativos complexos, como o crédito consignado, a falta de padronização pode gerar retrabalhos, inconsistências e atrasos na análise de dados. Assim, mapear o processo atual (AS IS), propor o processo ideal (TO BE) e monitorar os resultados por meio de indicadores visuais são etapas fundamentais para fortalecer o controle e a confiabilidade das operações.

2.4 BUSINESS INTELLIGENCE E TOMADA DE DECISÃO

Business Intelligence (BI) é um conjunto de processos, metodologias e ferramentas que converte dados brutos em informações estratégicas para apoiar decisões baseadas em evidências, substituindo a intuição pela racionalidade analítica (Sharda; Delen; Turban, 2014; Laudon; Laudon, 2020). No contexto organizacional, ferramentas como o Microsoft Power BI possibilitam a análise de indicadores-chave de desempenho através de painéis interativos, permitindo aos gestores identificarem tendências e orientar decisões estratégicas baseadas em evidências (DA SILVA LEÃO et al., 2023). A medição e o acompanhamento sistemático dos resultados são fundamentais para alinhar a operação às metas estratégicas da organização (Kaplan; Norton, 2004). No setor de crédito consignado, o uso de BI possibilita o monitoramento de indicadores de eficiência operacional, gestão de custos e performance de fornecedores em tempo real. Esses dados não apenas evidenciam a performance do processo, mas também alimentam o ciclo de melhoria contínua, proporcionando aprendizado constante e aprimoramento progressivo das operações. Ao integrar tecnologia, análise e gestão, o BI consolida-se como um dos pilares da eficiência

organizacional contemporânea, transformando informações em conhecimento e vantagem competitiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES.

O estudo foi desenvolvido com base na observação direta do processo de lançamento de notas fiscais no setor de crédito consignado da Senff, cuja operação envolve etapas críticas de conferência, validação e registro de dados. O diagnóstico inicial utilizou planilhas Excel para organização das informações e scripts em Python para validação de dados históricos, visto que não existia padrão estabelecido anteriormente.

3.1 MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DO PROCESSO (AS IS)

Todo o trabalho foi mapeado seguindo a notação AS IS (como está), metodologia que permitiu identificar os gargalos e oportunidades de melhoria no processo. Antes da implementação do modelo proposto, o processo era descentralizado e altamente dependente de controles individuais, o que gerava inconsistências, retrabalhos e falta de rastreabilidade. Os lançamentos de notas fiscais levavam em média 7 minutos e 30 segundos para cada registro, além de apresentarem frequentes inconsistências que resultavam em atrasos nos pagamentos a fornecedores e acúmulo de passivos por falta de controle sistêmico.

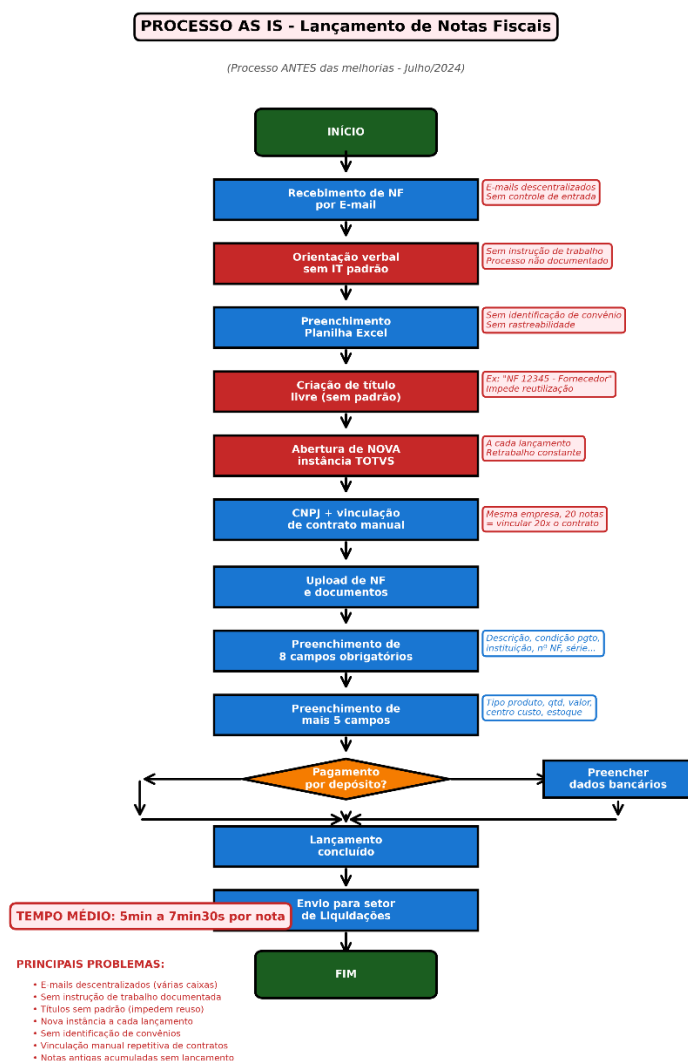


Figura 1 – Fluxograma processo As Is lançamento de notas fiscais.

Fonte: Autora (2025)

A análise revelou que a ausência de indicadores consolidados impedia o acompanhamento gerencial e dificultava a tomada de decisões baseadas em dados, comprometendo a conformidade com obrigações contratuais.

3.2 MELHORIAS IMPLEMENTADAS (TO BE)

Com base nos princípios do Lean Office descritos por Womack e Jones (2004), foram implementadas as seguintes melhorias: (a) padronização do processo através da criação de instrução de trabalho documentando o passo a passo do lançamento, garantindo uniformidade independentemente do colaborador responsável; (b)

validação de dados históricos utilizando scripts em Python para identificar e corrigir inconsistências em registros anteriores; (c) estabelecimento de fluxo estruturado com etapas sequenciais e pontos de controle; (d) consolidação de múltiplas fontes de dados em planilhas organizadas para posterior integração ao Power BI.

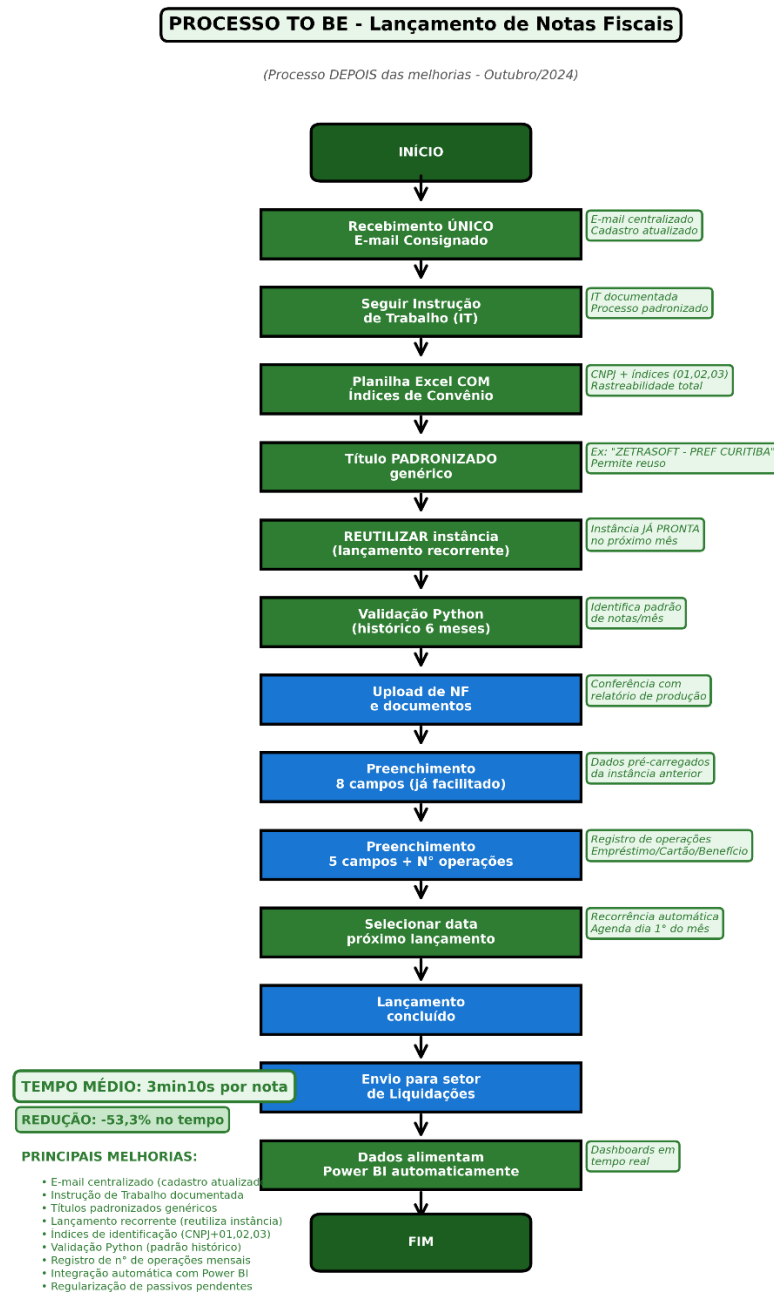


Figura 2 – Fluxograma processo To Be lançamento de notas fiscais.

Fonte: Autora (2025).

As melhorias resultaram na redução do tempo médio de processamento para 3 minutos e 30 segundos por nota fiscal, representando ganho de 53,3% em eficiência. A padronização também eliminou retrabalhos e aumentou a confiabilidade dos registros. A Tabela 1 apresenta o comparativo consolidado dos principais indicadores antes e depois das melhorias implementadas.

Tabela 1 – Comparativo As Is versus To Be

Indicador	AS IS (Antes)	TO BE (Depois)	Melhoria
Tempo por nota	5 a 7min30s	3min10s	-53,3%
E-mails monitorados	Vários (descentralizado)	1 centralizado	Controle total
Passivos acumulados	Sim (inadimplência)	Regularizados	✓ Eliminado
Rastreabilidade	Não existe	Total (índices)	✓ Implementada
Validação automática	Não existe	Python (histórico)	✓ Implementada
Power BI integrado	Não existe	Sim (tempo real)	✓ Implementado
Instrução de Trabalho	Não documentada	Documentada	✓ Criada
Lançamento recorrente	Não (nova instância)	Sim (reuso)	✓ Implementado

Fonte: Autora (2025)

Foram realizadas validações para determinar com precisão o número de notas fiscais que precisam ser lançadas regularmente, evitando a falta de pagamento aos fornecedores. Após a regularização dos passivos acumulados e o desenho do fluxo estruturado de controle, foi possível consolidar os dados que demonstram a movimentação das operações mensalmente. Para este estudo, foram utilizados os dados dos meses de setembro e outubro de 2025 para verificação e análise dos indicadores implementados.

3.3 INDICADORES DE DESEMPENHO DESENVOLVIDOS

A integração dos dados no Power BI permitiu a criação de dois dashboards para monitoramento contínuo da operação, alinhados ao conceito de gestão orientada por indicadores de desempenho (KPIs) defendido por Kaplan e Norton (2004).

3.3.1 Painel de Plataformas de Consignação

Este dashboard apresenta a evolução mensal dos valores pagos para manutenção de contratos consignados (cartão e empréstimo) em relação ao número de operações realizadas. O indicador permite analisar a performance comercial, identificar tendências de crescimento ou queda na produção e validar se os custos operacionais correspondem às operações efetivamente realizadas. O KPI gerado funciona como indicador de custo-benefício, permitindo que a gestão analise a performance do convênio e adote estratégias de melhoria. Os indicadores desenvolvidos estão disponíveis em um painel interativo no Power BI (disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTQ0MmEzOTgtMWZjZS00MGE2LTg0YjEtYjhiODBmMDFmMWRkIiwidCI6ImY2MzBmYjUyLWE1ZGEtNDA3NS05NzY4LWlyNzBhMDkxMjM1ZSJ9>).

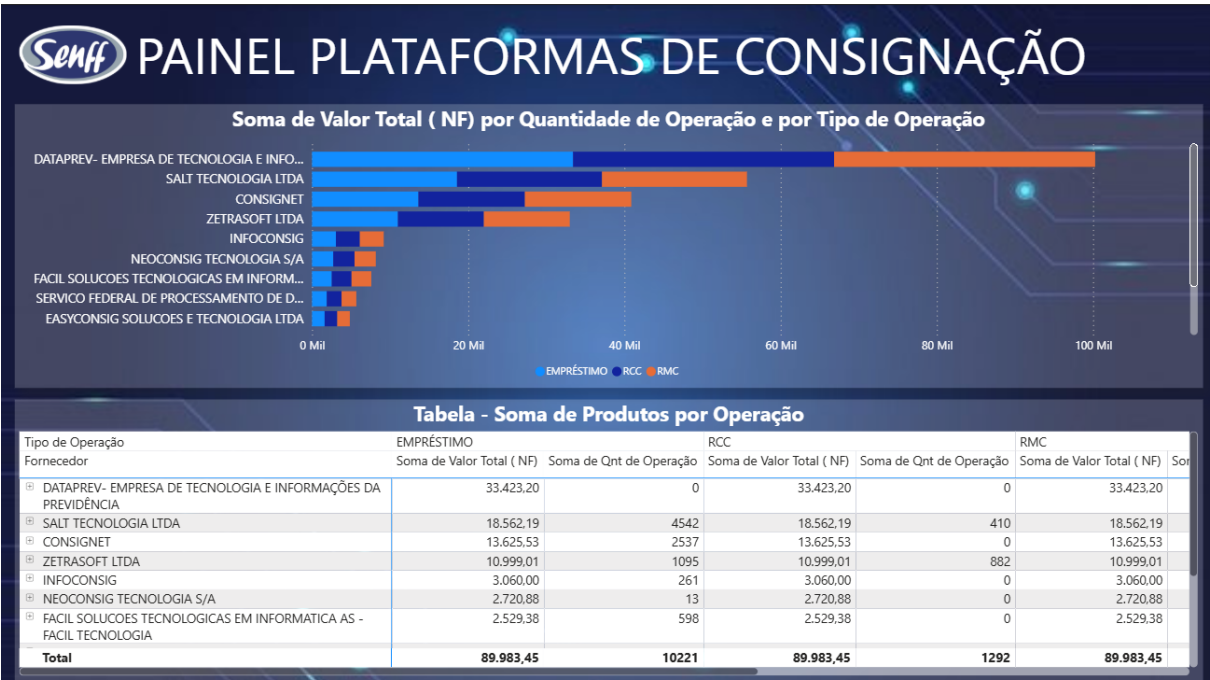


Figura 3 – Dashboard Power Bi sobre plataformas de consignação
Fonte: Autora (2025)

3.3.2 Painel de Comissionamento

O dashboard de comissionamento consolida os valores pagos por produto, permitindo identificar quais categorias geram maior volume de vendas e receita. O

painel apresenta o consolidado mensal total pago a todos os correspondentes, informação que possibilita análises futuras de rentabilidade e markup das operações de crédito consignado. Os indicadores desenvolvidos estão disponíveis em um painel interativo no Power BI (disponível em:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTQ0MmEzOTgtMWZjZS00MGE2LTg0YjEtYjhiODBmMDFmMWRkIiwidCI6ImY2MzBmYjUyLWE1ZGEtNDA3NS05NzY4LWlyNzBhMDkxMjM1ZSJ9>).



Figura 4 – Dashboard Power Bi sobre plataformas de consignação
Fonte: Autora (2025)

3.3.3 Indicador de Concentração de Fornecedores

Este indicador mede o percentual dos valores pagos aos principais parceiros comerciais, permitindo à gestão monitorar o desempenho individual de cada fornecedor, identificar oportunidades de capacitação e planejar estratégias comerciais. Tal análise reforça o que Pires e Macedo (2021) descrevem como "visão sistêmica da eficiência", em que decisões estratégicas são sustentadas por dados objetivos e mensuráveis.

3.4 RESULTADOS CONSOLIDADOS

A implementação das melhorias gerou resultados em três dimensões principais: (a) eficiência operacional, com redução de 53,3% no tempo de processamento e maior previsibilidade nas entregas através da padronização; (b) confiabilidade, com eliminação de inconsistências entre registros e relatórios, fortalecendo o controle gerencial; (c) gestão da informação, proporcionando acesso visual e interativo aos dados de desempenho, facilitando a comunicação entre os setores comercial, operacional, contábil e financeiro.

A consolidação das informações em dashboards interativos transformou o processo de lançamento de notas fiscais de uma atividade meramente operacional em fonte estratégica de informação. O conjunto de indicadores passou a funcionar como mecanismo de retroalimentação do ciclo PDCA, permitindo identificar novas oportunidades de melhoria de forma proativa. Confirma-se assim que a integração entre melhoria contínua, gestão de processos e inteligência de dados potencializa a eficiência operacional e promove uma cultura organizacional orientada à performance e transparência.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A análise desenvolvida ao longo deste estudo permitiu compreender como a padronização e a melhoria contínua do processo de lançamento de notas fiscais contribuem significativamente para a eficiência operacional no setor de crédito consignado da Senff. O mapeamento detalhado do fluxo de trabalho revelou pontos críticos que, uma vez tratados com base nos princípios do Lean Office e nas práticas de gestão por indicadores, resultaram em ganhos concretos de tempo, qualidade e confiabilidade das informações.

Os resultados obtidos evidenciam que a criação de rotinas padronizadas e automatizadas, aliadas à implantação de um dashboard no Power BI, transformou um processo antes fragmentado em um sistema de gestão orientado por dados. Essa transformação representa a consolidação de uma cultura organizacional na qual a informação é tratada como ativo estratégico e o acompanhamento de resultados torna-se parte do cotidiano da gestão. A Senff demonstrou abertura e comprometimento com a inovação em seus processos internos, criando um ambiente

propício à implementação de melhorias que fortalecem sua competitividade no mercado de crédito consignado.

O estudo reforça a aplicabilidade dos conceitos de melhoria contínua (Kaizen) e ciclo PDCA em ambientes administrativos, demonstrando que tais práticas não se restringem ao chão de fábrica, mas são igualmente eficazes em processos de escritório. A experiência analisada mostra que a busca por eficiência não depende apenas de grandes investimentos tecnológicos, mas sobretudo de organização, disciplina e acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho.

Com base nos objetivos propostos — mapear o processo, aplicar melhorias, desenvolver o dashboard e avaliar os resultados —, conclui-se que o projeto alcançou plenamente sua finalidade. O processo tornou-se mais transparente, mensurável e confiável, e o uso das ferramentas de Business Intelligence proporcionou uma visão integrada do desempenho operacional, ampliando a capacidade de tomada de decisão dos gestores. Em termos práticos, a pesquisa contribui para o fortalecimento da governança e da gestão de eficiência no setor de consignado da Senff, podendo servir como referência para outras áreas administrativas da instituição. A metodologia aplicada, replicável e escalável, pode ser estendida a outros departamentos, multiplicando os ganhos de eficiência e consolidando uma cultura organizacional voltada à excelência operacional.

Em termos acadêmicos, evidencia a relevância de se integrar conceitos clássicos da administração às novas tecnologias de análise de dados, demonstrando que instituições financeiras como a Senff podem aliar tradição e inovação na busca por resultados sustentáveis.

Por fim, o estudo reafirma que a melhoria contínua é um processo permanente, e não um resultado. O dashboard criado representa apenas o primeiro passo de um ciclo que deve ser constantemente revisitado, aprimorado e expandido. A cada nova análise de indicadores, novas oportunidades de evolução surgirão, sustentando o propósito da administração contemporânea: fazer mais e melhor, com menos desperdício e maior inteligência. O compromisso da Senff com a excelência

operacional e a abertura para iniciativas de melhoria contínua posicionam a instituição como referência em gestão eficiente no setor de crédito consignado.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Economia. **Guia de Gestão de Processos de Governo**. Brasília: ME, 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. **Guia Referencial para Construção e Análise de Indicadores**. Brasília: ME, 2021.

CAMPOS, Vicente Falconi. **TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. 9. ed. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços, 2014.

DA SILVA LEÃO, Bruna et al. **Business Intelligence aplicado à gestão: uma análise do uso do Power BI**. *Revista Gestão & Tecnologia*, v. 23, n. 2, p. 45-62, 2023.

DAVENPORT, Thomas H. **Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology**. Boston: Harvard Business School Press, 1994.

GONÇALVES, José Ernesto Lima. **As empresas são grandes coleções de processos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

HARMON, Paul. **Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals**. 4. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2021.

IMAI, Masaaki. **Kaizen: a estratégia para o sucesso competitivo**. São Paulo: IMAM, 1994.

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 17. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

LIKER, Jeffrey K. **The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer**. 2. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2021.

PIRES, André; MACEDO, Luciana. **Eficiência Operacional e Gestão por Indicadores: práticas contemporâneas de desempenho organizacional**. São Paulo: Atlas, 2021.

TAPPING, Don; SHUKER, Tom. **Value Stream Management for the Lean Office: Eight Steps to Planning, Mapping, and Sustaining Lean Improvements in Administrative Areas**. New York: Productivity Press, 2003.

LOCHER, Drew A. **Lean Office and Service Simplified: The Definitive How-To Guide**. New York: Productivity Press, 2011.

RUMMLER, Geary A.; BRACHE, Alan P. **Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart**. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. **Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support**. 10. ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2014.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. **A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.